МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»

Институт автоматики и электронного приборостроения

Кафедра электронного приборостроения и менеджмента качества

ОДОБРЕНО:

Учебно-методической комиссией ИАЭП

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

по дисциплине (модулю)

Б1.В.05 «Биосенсоры»

Казань 2022

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ БИОСЕНСОРЫ

Основной целью курсового проектирования является учебно-исследовательская работа (УИРС) для закрепления навыков научно-исследовательской деятельности, связанной с использованием биохимических методов анализа и биосенсоров в медицине, эколого-аналитическом контроле, а также смежных областях.

1.2 Задачи курсового проектирования:

В результате выполнения курсового проектирования по дисциплине Биосенсоры должны быть апробированы и закреплены представления:

–о современных методах контроля веществ с участием биокомпонентов;

–о принципах конструирования и функционирования биосенсоров на основе (например, ферментов или микроорганизмов, возможно, антител и нуклеиновых кислот);

–об их использовании для решения конкретных аналитических задач в областях, связанных с анализом биологически активных соединений.

В курсовом проектировании по дисциплине Биосенсоры обучающийся должен продемонстрировать:

–основные принципы функционирования биосенсоров на основе различных биологических молекул и микроорганизмов и подходах к их конструированию и использованию в различных областях науки и техники на основе теории фундаментальных разделов химии и биохимии с привлечением информационных баз данных в зависимости от тематики курсового проекта;

–перспективы развития биосенсоров в таких областях, как биологические компьютеры и лаборатории на чипе в зависимости от тематики курсового проекта.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ

1. Биосенсор с оптическими преобразователями для диагностики бактериальных инфекций
2. Электрохимический мультиферментный сенсор для детектирования амилазы
3. Биомиметическая микросистема для оценки воздействия и токсичности лекарств
4. Оптический биосенсор для индикации возбудителей инфекций
5. Биосенсор для контроля компонентов выдыхаемого воздуха
6. Биосенсор для контроля фосфолипидов
7. Биосенсор для контроля холестерина
8. Биосенсор для контроля содержания факторов стресса
9. Портативный глюкометр на основе глюкозогидрогеназы
10. Биосенсор для контроля мочевой кислоты
11. Кондуктометрический иммуносенсор для определения золотистого стафилококка
12. Амперометрический ДНК-сенсор для диагностики вирусных патогенов
13. Мультисенсорная системы для диагностики уринальных инфекций
14. Импедиметрический сенсор для контроля тромбина

ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ:

1. Пример темы КП: Биосенсор с оптическими преобразователями для диагностики бактериальных инфекций

2. Технические условия и исходные данные к проекту (постановка задачи):

2.1. Определяемое вещество: молекулярные маркеры инфекционных патогенов.

2.2. Параметр: скорость обнаружения специфических молекулярных маркеров.

2.3.Метод: оптический.

2.4. Сенсор: биосенсор без метки (иммуносенсор).

2.5. Прибор(ы): аналитический комплекс на основе плазмонного резонанса.

3. Объем работы (перечень подлежащих разработке вопросов, анализ научно-технической литературы):

3.1. Структура работы:

Введение

I. Современные (спектральные и оптоволоконные) оптические методы и сенсоры контроля биохимических показателей

II. Аналитический обзор биосенсоров для контроля определяемых показателей на основе реферативных (статей) и патентных источников

III. Аналитический обзор методик создания биосенсоров для контроля определяемых показателей на основе реферативных (статей) и патентных источников

IV. Экспериментальная часть (выбранный способ фиксации биокомпонента на сенсоре, материалы и реагенты, описание эксперимента с биосенсором)

Выводы

Список библиографических источников

4. Экспериментальные и расчетные данные: расчет количественных характеристик и технологических параметров (при необходимости).

5. Выводы: рекомендации к использованию.

6. Перечень графического материала:

Группа слайдов: Тема. Цель. Задачи. Актуальность (концепция биосенсорики в современном медицинском приборостроении на основе спектральных и оптоволоконных методов)

Группа слайдов: Теоретические и методические основы метода.

Группа слайдов: Аналитический обзор существующих биосенсоров для контроля показателей на основе реферативных (статей) и патентных источников

Группа слайдов: Аналитический обзор методик создания биосенсоров для контроля показателей на основе реферативных (статей) и патентных источников

Группа слайдов: Экспериментальная часть (выбранный способ фиксации биокомпонента на сенсоре, материалы и реагенты, описание эксперимента с биосенсором)

Группа слайдов: Выводы. Рекомендации к использованию

Критерии оценивания выполнения курсового проекта (КП)

	Наименование этапов курсового проекта (КП)	Сроки выполнения этапов курсового проекта (КП)	Максимальная оценка в баллах
В течение семестра			
1	Отчет о выполнении 1-го модуля (задание на КП, постановка цели и задач, анализ библиографических источников)	Шестая неделя	16
2	Отчет о выполнении 2-го модуля (экспериментальная часть)	Двенадцатая неделя	16
3	Отчет о выполнении 3-го модуля (оформление КП, выводы, рекомендации к использованию)	Шестнадцатая неделя	16
В период сессии			
4	I этап (доклад, презентация)		20
5	II этап (ответы на вопросы)		32
6	Итоговая оценка		100

Критерии качественного оценивания выполнения курсовой работы (проекта)

Критерии, обязательные для выполнения	да/нет
Тема и содержание работы соответствуют заданию	
Структура работы имеет все необходимые элементы (титульный лист, бланк задания, аннотация, оглавление, введение, основная часть, заключение, список использованных источников)	
Имеются ссылки на использованную литературу	
Соблюдены правила выполнения рукописных работ с учетом требований кафедры _____ (оформление иллюстраций, формул, таблиц)	
Соблюдены правила выполнения работы (проекта)	

Критерии оценивания составляющих частей курсовой работы (проекта)

Оценка составляющих частей работы	Баллы
Качество содержательной части пояснительной записки	0-20
Качество выполнения графической части (при наличии)	0-20
Качество представления результатов работы	0-20
Степень самостоятельности выполнения работы	0-20
Ответы на дополнительные вопросы	0-20

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ БИОСЕНСОРЫ

Курсовой проект (КП) является одним из видов учебной и одновременно научно-исследовательской работы студента (УИРС) и представляет собой исследования, проводимые студентами самостоятельно по определенным темам.

Учебно-исследовательской целью выполнения КП является формирование навыков самостоятельного творческого решения задач профессиональной деятельности как индикаторов освоения компетенций, реализуемых дисциплиной.

Учебно-исследовательскими задачами выполнения обучающимися КП являются:

– систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных студентом знаний, умений, навыков по учебной дисциплине;

– овладение методами научных исследований;

– апробация нестандартных/ творческих решений задач в ходе реализации учебно-исследовательской работы по определенной теме;

– подготовка к написанию выпускной квалификационной работы (материалы курсовых работ (проектов) могут входить в ВКР).

Кроме того, задачами выполнения КП являются приобретение навыков создания конкретных объектов/систем/схем и оформление описаний к ним, овладение методами оценки проектных и исследовательских решений по заданным критериям; при необходимости – проведение расчетов, обосновывающих выбранный способ решения творческой задачи.

При выполнении КП обучающийся должен продемонстрировать следующие

способности:

– выдвинуть научную (рабочую) гипотезу:

– собрать и обработать информацию по теме (источники информации – рецензируемые: учебная и специальная литература ЭБС, научные журналы российский и иностранных баз данных (cyberleninka.ru, elibrary.ru, Willey, Elsevier, etc., российские и зарубежные патентные материалы);

– изучить и критически проанализировать полученные материалы (используя формат таблиц и блок-схем);

– систематизировать и обобщить имеющуюся информацию;

– самостоятельно решить поставленные творчески задачи;

– логически обосновать и сформулировать выводы, предложения и рекомендации.

Тематику КП предлагает преподаватель соответствующей дисциплины. Тема также может быть предложена студентом, но должна быть утверждена преподавателем дисциплины. Темы КП утверждаются протоколом заседания кафедры, ответственной за реализацию дисциплины Биосенсоры. Обучающийся выполняет КП самостоятельно, предусмотрены консультации с преподавателем дисциплины на весь период освоения дисциплины. Темы КП могут быть размещены в ЭОС BlackBoard. КП выполняется поэтапно (отчетные периоды – 6, 12, 16 недели учебного семестра). Выполненная КП или этапы курсового проектирования представляются преподавателю четко в указанные временные промежутки для внутреннего рецензирования. Преподаватель не несет ответственности за то, что студент своевременно не получил тему курсовой работы (проекта) и не приступил к курсовому проектированию.

Объем КП должен составлять не менее 25 листов. Структура КП:

1. Титульный лист.

2. Бланк задания.

3. Аннотация (содержит краткое изложение («сухой остаток») работы, оформляется на русском и английском языках, объем – не более 1 страницы).

4. Содержание (оглавление с указанием страниц).

5. Введение (во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, определяется объект и предмет исследования, формулируются цели, определяются

задачи (они же основные разделы работы) и методы исследования, новизна и практическая значимость.

6. Основная часть. В основной части непосредственно раскрывается проблема, подходы к решению которой и являются целью и задачами работы (даже если пытались решить не сами студенты, а исследователи из разных стран, опубликовав при этом свои (и предыдущих исследователей) «хождения по мукам»). При этом важно не только продемонстрировать существо вопроса, но и отразить особенности трактовок различных авторов.

Основная часть работы может быть теоретической или практической, или подразделяться на теоретический и практический разделы. Она может состоять из нескольких глав.

Разделы основной части могут быть разделены на подразделы, т.е. в свою очередь, на пункты и, при необходимости, на подпункты. Подразделы имеют нумерацию в пределах раздела (общий номер подраздела состоит из номера раздела и номера подраздела разделенных точкой, например, 1.1, 1.2 и т.д.), пункты – в пределах подраздела (1.1.1, 1.1.2). Если раздел или подраздел имеет только один пункт или подпункт имеет один подпункт, то нумеровать пункт (подпункт) не следует. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Слова «Основная часть» и «Глава» в содержании не пишутся, только их названия без кавычек.

В тексте основной части работы должны быть ссылки на источники данных, использованных при подготовке работы. Ссылки на источник следует указывать порядковым номером по списку источников в квадратных скобках, например, [21]. Если по тексту приводится цитата, то в ссылке кроме номера источника по списку указывается номер страницы, откуда взята цитата, например, [21, с. 151].

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. Иллюстрации должны иметь название, которое размещают под иллюстрацией и обозначается словом Рис. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами нумерацией в пределах всего документа или раздела. В последнем случае, номер рисунка будет составным: номер раздела и, через точку, порядковый

номер рисунка в нем (например, Рис. 2.1). Если в документе только одна иллюстрация, ее нумеровать не следует и слово Рис. под ней не пишут. На все иллюстрации в тексте должны быть даны ссылки. Первую ссылку на иллюстрацию дают по типу «приведена на рис. 1.2», «(рис. 1.2)». Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации дают с сокращенным словом «смотри», например, «см. рис 1.2».

Цифровой (численный) материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего документа или раздела. В последнем случае номер таблицы будет составным: номер раздела и, через точку порядковый номер таблицы в нем (например, Таблица 2.1). Нумерационный заголовок, т.е. слово «Таблица» и ее номер, следует размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы. Если в документе только одна таблица, ее нумеровать не следует и слово «Таблица» над ней не пишут. Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. Нумерационный и тематический заголовки таблицы указывают один раз над первой частью таблицы, над последующими частями пишут «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. Если цифровые данные в графах или строках таблицы выражены в разных единицах измерения, то их указывают, соответственно, в заголовках граф (головке) или при наименовании параметров в строках боковика. Если все параметры, размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице измерения, ее сокращенное обозначение помещают над таблицей, например, в конце заголовка таблицы. На все таблицы в тексте должны быть даны ссылки. Первую ссылку на таблицу дают по типу «приведены в табл. 1.2», «(табл. 1.2)». Ссылки на ранее упомянутые таблицы дают с сокращенным словом «смотри», например, «см. табл. 1.2». Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц. В этом случае рисунки и таблицы могут иметь как вертикальное, так и горизонтальное размещение. При горизонтальном размещении листа поле для подшивки оставляется сверху.

Примечания следует помещать в документе при необходимости пояснения

содержания текста таблицы или иллюстрации. Примечание, как правило, размещают непосредственно после пункта, подпункта таблицы, иллюстрации, к которым они относятся и печатают с прописной буквы с абзационного отступа. Само слово «Примечание» также печатается с прописной буквы с разряженным интервалом 1 пт. Целесообразно примечание печатать шрифтом размером 12 пт.

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. Все формулы (уравнения), если в документе более одной, нумеруют арабскими цифрами в пределах всего документа или текущего раздела. В последнем случае, номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенные точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках, например, «в формуле (3.1)».

7. Выводы (количество выводов должно совпадать с количеством задач (т.е. глав), выводы должны содержать точные количественные данные, их следует формулировать сжато, лаконично и аргументированно, избегая обилия общих слов и бездоказательных утверждений)

8. Список библиографических источников (должен включать российские и иностранные источники 50/50).

Для его составления используется ГОСТ Р 7.0.80-2023, оформление – в виде библиографического списка.

https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=6&year=2023&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=241537

Он должен содержать сведения об источниках, использованных в процессе исследования и подготовки работы. Включение в список библиографических источников, которыми студент не пользовался в своей работе, недопустимо.

9. Приложения (при необходимости)

Приложения оформляются как продолжение работы без нумерации страниц. Каждое приложение должно начинаться с нового листа и в правом верхнем углу

прописными буквами печатается слово «Приложение», его порядковый номер арабскими цифрами, также приложение должно иметь содержательный заголовок, выполненный прописными буквами. Располагаются приложения в порядке появления ссылок на них в тексте.

Основное содержание работы оформляется на стандартных листах формата А4 по ГОСТ 9327 (297х210 мм). При необходимости для оформления отдельных рисунков и таблиц допускается использовать листы форма А3 (297х420). При распечатывании текст может быть размещен или на одной стороне листа, или на обеих в зависимости от методических указаний или требований к представлению материалов.

Разметку полей можно использовать обычную или узкую. Абзацы в тексте должны начинаться с одинаковым по всему тексту отступом: 1, 1,25 или 1,5 см. Страницы текста (кроме титульного листа, содержания и бланков заданий) нумеруются арабскими цифрами сверху или снизу в середине или с края листа без точек и кавычек. Титульный лист, содержание и бланк задания входят в объем КП, занимая страницы первые страницы, но номера страниц на них не проставляются.

Требования к оформлению структурных элементов КП

Для чего используется	Шрифт	Абзац
Основной текст	Times New Roman: начертание - обычное; размер - 14 пт.; цвет - черный; подчеркивания - нет; видоизменения - нет; интервал - обычный.	Выравнивание - по ширине; отступ слева - 0 см.; отступ справа - 0 см.; первая строка - отступ на 1, 1,25 или 1,5 см.; интервал перед - 0 пт.; интервал после - 0 пт.; междустрочный - одинарный; перенос – да; запрет висячих строк.
Заголовок	Times New Roman: начертание - полужирный; размер - 16 пт.; цвет - черный; подчеркивания - нет; видоизменения - все прописные; интервал - обычный.	Выравнивание - по центру; отступ слева - 0 см.; отступ справа - 0 см.; первая строка - нет; интервал перед - 0 пт.; интервал после - 12 пт.; междустрочный – одинарный;

		перенос – нет, с новой страницы, без точки конце заголовка
Заголовок второго уровня	Times New Roman: начертание - полужирный; размер - 14 пт.; цвет - черный; подчеркивания - нет; видоизменения - нет; интервал - обычный.	Выравнивание - по центру; отступ слева - 0 см.; отступ справа - 0 см.; первая строка - нет; интервал перед - 12 пт.; интервал после - 12 пт.; междустрочный - одинарный; перенос – нет; запрет висячих строк.
Надпись: Таблица	Times New Roman: начертание - курсив; размер - 12 пт.; цвет - черный; подчеркивания - нет; видоизменения - нет; интервал - обычный.	Выравнивание - по правому краю; отступ слева - 0 см.; отступ справа - 0 см.; первая строка - нет; интервал перед - 12 пт.; интервал после - 0 пт.; междустрочный - одинарный; перенос – нет.
Заголовок таблицы	Times New Roman: начертание - полужирный; размер - 12 пт.; цвет - черный; подчеркивания - нет; видоизменения - нет; интервал - обычный.	Выравнивание - по центру; отступ слева - 0 см.; отступ справа - 0 см.; первая строка - нет; интервал перед - 0 пт.; интервал после - 0 пт.; междустрочный - одинарный; перенос – нет; запрет висячих строк.
Надпись: Рисунок	Times New Roman: начертание - полужирный; размер - 12 пт.; цвет - черный; подчеркивания - нет; видоизменения - нет; интервал - обычный.	Выравнивание - по центру; отступ слева - 0 см.; отступ справа - 0 см.; первая строка -нет; интервал перед - 12 пт.; интервал после - 12 пт.; междустрочный - одинарный; перенос – нет.

Критерии оценивания оформления КП

Тип	Критерии оценивания	Кол-во баллов/%
Курсовой проект	1. Ознакомление с условием задания. В том числе:	10 баллов /25%
	Краткая запись условий задания	5%
	Перечень актуальных публикаций/ документов и статей/пунктов/формул из них	5%
	Обоснования единиц измерения	5%
	Выбор форматов таблиц и/или блок-схем	5%
	Обоснование использования необходимых данных и дополнительных коэффициентов	5%
	2. Составление плана выполнения работы. В том числе:	10 баллов /25%
	Обоснование выбора формул и уравнений	10%
	Запись уравнений	10%
	Запись формул	5%
	3. Осуществление плана выполнения работы, в том числе:	10 баллов/25%
	Использование актуальной документированной научной, технической и методической информации для обоснования выполнения работы	15
	Использование формул и уравнений для обоснования выполнения работы	10
	4. Обоснование правильности и целесообразности выполнения задания, включая своевременность, в том числе:	10 баллов /25%
	Вычисления	5%
	Операции с единицами измерения	5%
	Краткое объяснение решения/ подходы к выполнению работы	5%
	Анализ полученных результатов (качественные и количественные выводы)	5%
	Сдача задания в установленные сроки	5%
	Общее максимальное количество баллов за одну работу:	40 баллов/ 100%

Титульный лист КП

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ)

Институт автоматики и электронного приборостроения

Кафедра электронного приборостроения и менеджмента качества

12.03.04 Биотехнические системы и технологии

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине: Биосенсоры

на тему: _____

Обучающегося
гр._____
(номер группы) (подпись, дата) (Фамилия И.О.)

_____
Курсовой проект выполнен в полном объеме/ в неполном объеме, выполнение полностью соответствует / частично соответствует/ не соответствует

_____
требованиям к курсовому проектированию по дисциплине Биосенсоры

Руководитель _____ _____ _____
(должность) (подпись, дата) (ФамилияИ.О.)

Курсовой проект зачтен с оценкой _____ _____ _____
баллы/ оценка оценка прописью подпись, дата)

Казань 20___

Пример бланка задания на КП:

Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ –КАИ)
Кафедра электронного приборостроения и менеджмента качества
Направление 12.03.04 Биотехнические системы и технологии

УТВЕРЖДАЮ
_____каф. _____
_____ _____
«____»_____20__ ___ г.

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине: «Биосенсоры»

студент _____ группа _____
ФИО полностью

1. Тема: _____
2. Технические условия и исходные данные к проекту (постановка задачи):
   Определяемое вещество: мочевина в биоматериале как диагностический показатель функции почек
   Определяемый параметр: напряжение (ЭДС)/концентрация ионов аммония
   Метод: потенциометрия с контролем кислотности вытяжки биоматериала
   Сенсор/трансдьюсер и биокомпонент: потенциометрический ионселективный электрод с уреазой
   Прибор(ы): pH-метр/ иономер лабораторный И-160 МИ с ионселективным электродом для определения аммония
3. Объем работы (перечень подлежащих разработке вопросов, анализ научно-технической литературы):
   Структура работы:
   Введение
   I. Теоретические и методические основы метода потенциометрии
   II. Аналитический обзор существующих биосенсоров для контроля мочевины и методов/способов их создания на основе реферативных (статей) и патентных источников
   IV. pH-метр/иономер лабораторный И-160 МИ и ионселективный электрод (примечание: принципы их конструирования и эксплуатации законы законы физики и химии положены в основу их создания и эксплуатации)
   V. Экспериментальная часть (выбранный способ фиксации биокомпонента на сенсоре, материалы и реагенты, описание эксперимента с биосенсором)
   Выводы
   Список библиографических источников
4. Экспериментальные и расчетные данные:
   Расчет количественных характеристик и технологических параметров (при необходимости)
5. Выводы: Рекомендации к использованию

6. Перечень графического материала:
Группа слайдов: Тема. Цель. Задачи. Актуальность (концепция биосенсорики в медицинском приборостроении и диагностике)
Группа слайдов: Теоретические и методические основы метода потенциометрии
Группа слайдов: Аналитический обзор существующих биосенсоров для контроля мочевины на основе реферативных (статей) и патентных источников
Группа слайдов: Аналитический обзор способов создания биосенсоров для контроля мочевины (фиксации биоматериала, материала мембраны и пр.) на основе реферативных (статей) и патентных источников
Группа слайдов: pH-метр/иономер лабораторный И-160 МИ и ионселективный электрод
Группа слайдов: Экспериментальная часть (выбранный способ фиксации биокомпонента на сенсоре, материалы и реагенты, описание эксперимента с биосенсором)
Группа слайдов: Выводы. Рекомендации к использованию

Пример календарного плана выполнения КП с БРС:

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН КОНТРОЛЯ С БРС

№ п/п	Наименование этапов КП	Сроки выполнения Этапов КП	Контроль выполнения модулей проекта (работы)		
			Максимальная оценка в баллах	Оценка работы обучающегося	Подпись руководителя КП
В течение семестра					
1	Отчет о выполнении 1-го модуля (задание на КП, постановка задачи, анализ библиографических источников)	Шестая неделя	16		
2	Отчет о выполнении 2-го модуля (экспериментальная часть)	Двенадцатая неделя	16		
3	Отчет о выполнении 3-го модуля (оформление КП, выводы, рекомендации к использованию)	Шестнадцатая неделя	16		
В период сессии					
4	I этап (доклад, презентация)		20		
5	II этап (ответы на вопросы)		32		
6	Итоговая оценка		100		

Дополнения:_____

_____

Итоговая оценка:_____ _____

(подпись ответственного за дисциплину Биосенсоры)

8. Дата выдачи задания на курсовое проектирование «_____» _____ 20_____

9. Срок сдачи обучающимся законченного КП «_____» _____ 20_____

10.Задание к исполнению принял ___

(ФамилияИО, подпись студента)

11. Руководитель КП _____ _____

(ФамилияИО) (подпись)